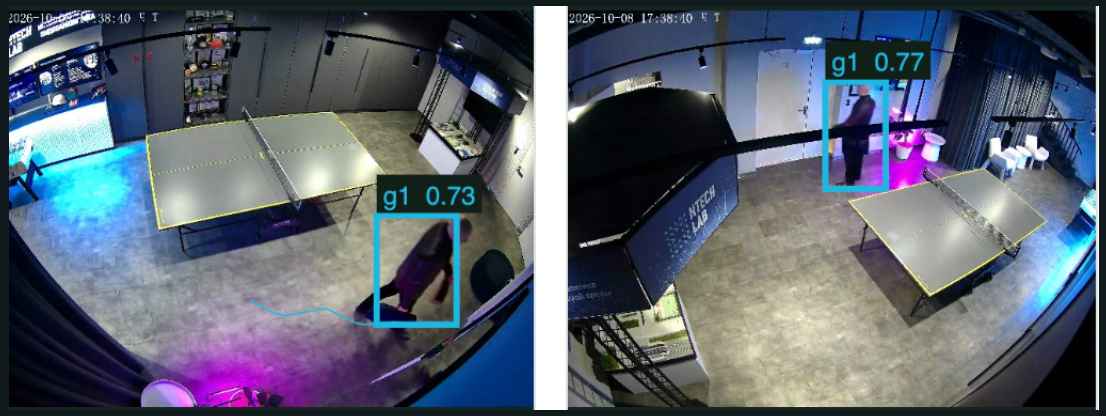
MTMC

Единый ID между камерами



Сквозной трекинг людей.
Траектории на схеме

Терешкин Олег
Шеметов Арсений
Новиков Григорий

Nuclear IT Hack NTechLab

Почему бейслайн по внешности неудачный вариант

YOLO11n

детекция людей

ByteTrack

локальный ID внутри камеры

OSNet

сопоставление внешности

Детекции стабильны. Сквозные ID дробятся

Смена ракурса и освещения меняет признаки одного человека

Перекрытия и похожая одежда создают неоднозначные совпадения

Внешность сохраняем как вспомогательное свидетельство

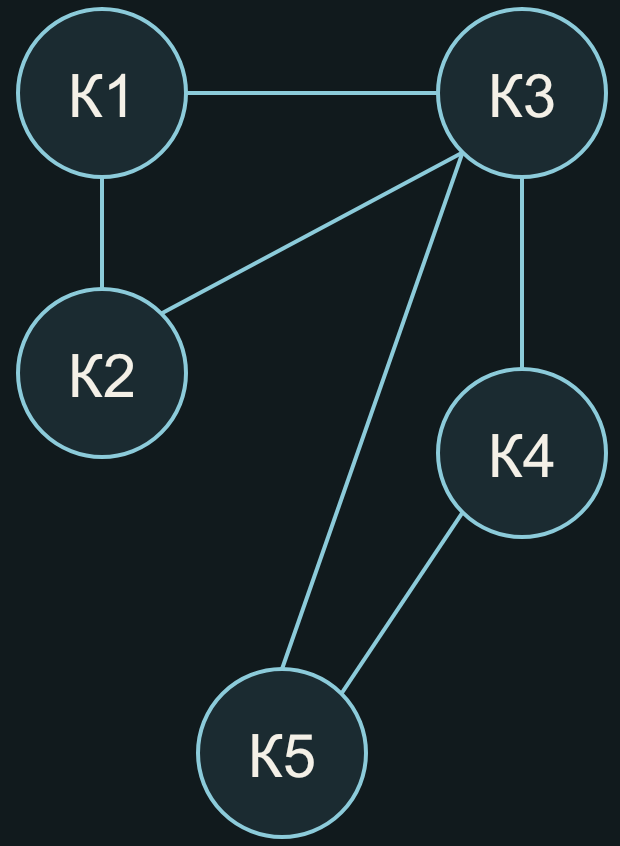
Геометрия и граф камер

Граф ограничивает поиск

Связанные камеры, время перехода и направление движения сужают множество кандидатов

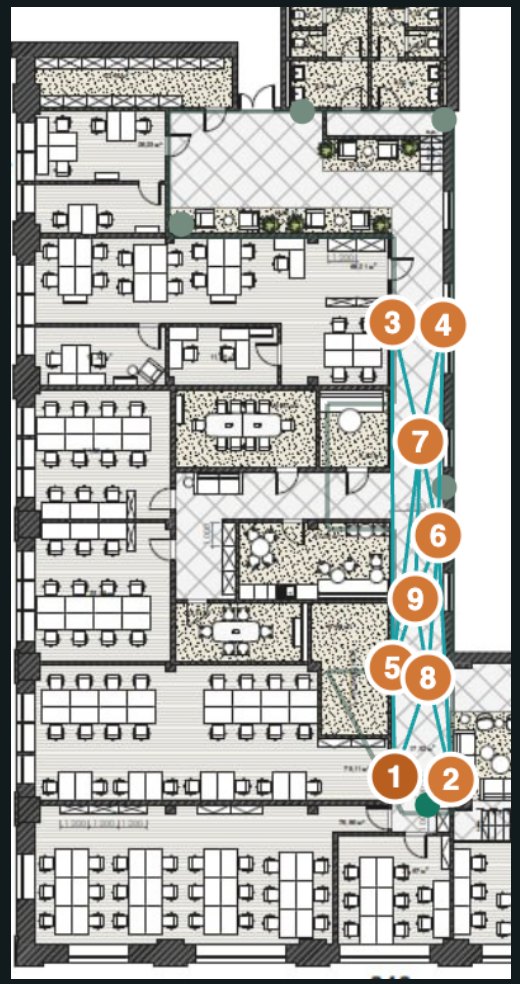
Проекции по 4 точкам

Ошибки привязки искажают расстояния и могут разрывать правильные треки



Граф камер и переходов офиса

Концепция сеток



Кадр + план

Настраиваемая сетка соответствий

Локальная проекция

Треугольники задают локальную проекцию.
Плотность точек выбираем под сцену

Граф и движение уточняют склейку
между измеренными участками

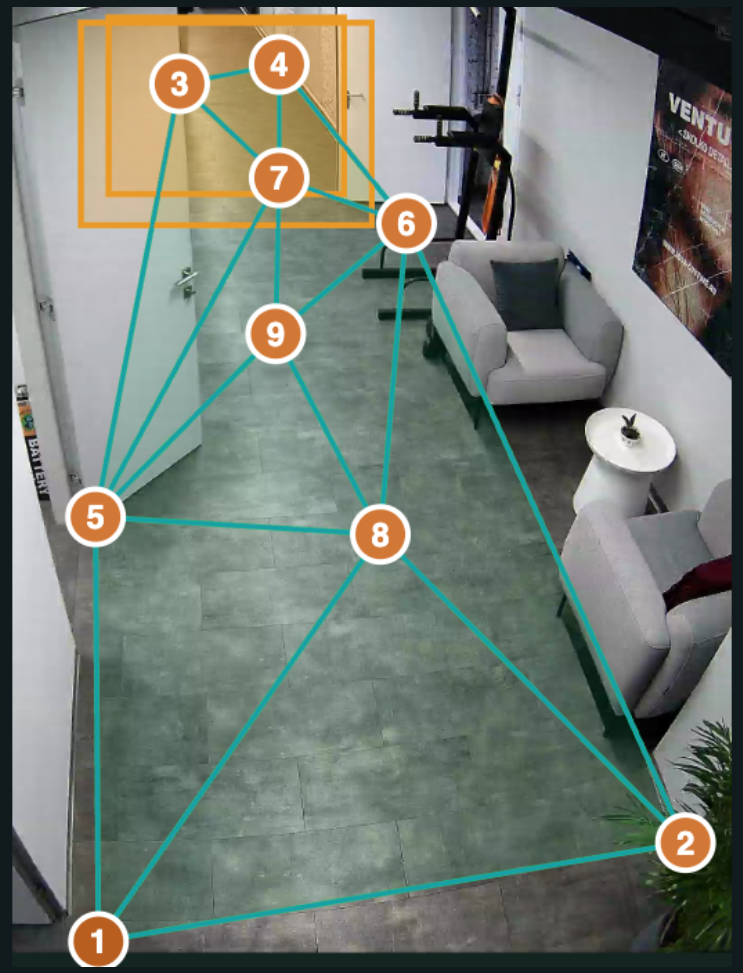
Разрешённый пол

Точка у ног

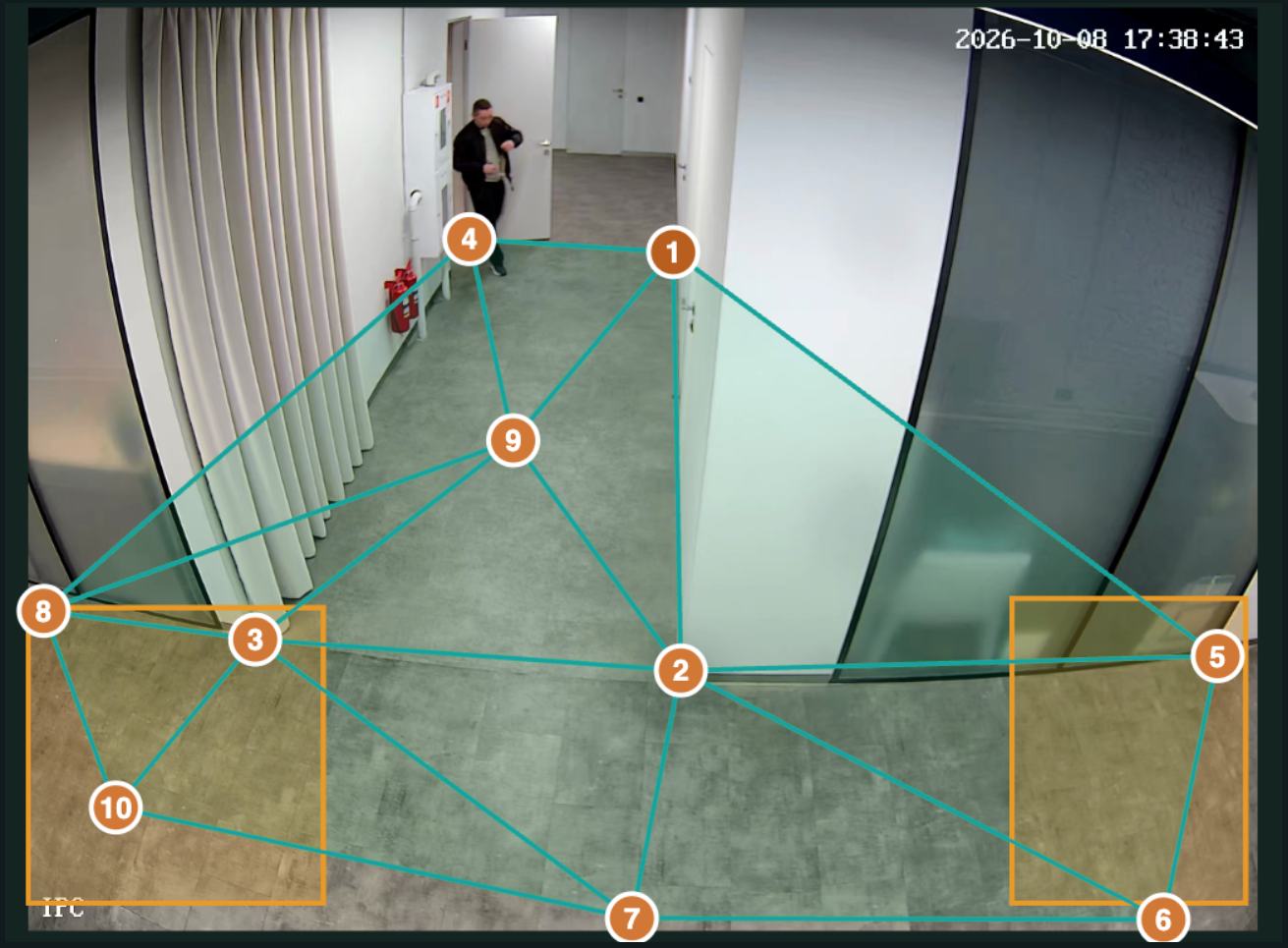
Середина нижней стороны рамки должна попадать в рабочую область пола

Рабочую область задаём под сцену. Исключаем ненадёжные участки

Маски отсекают отражения и ненадёжные дальние детекции



Окна перехода между камерами



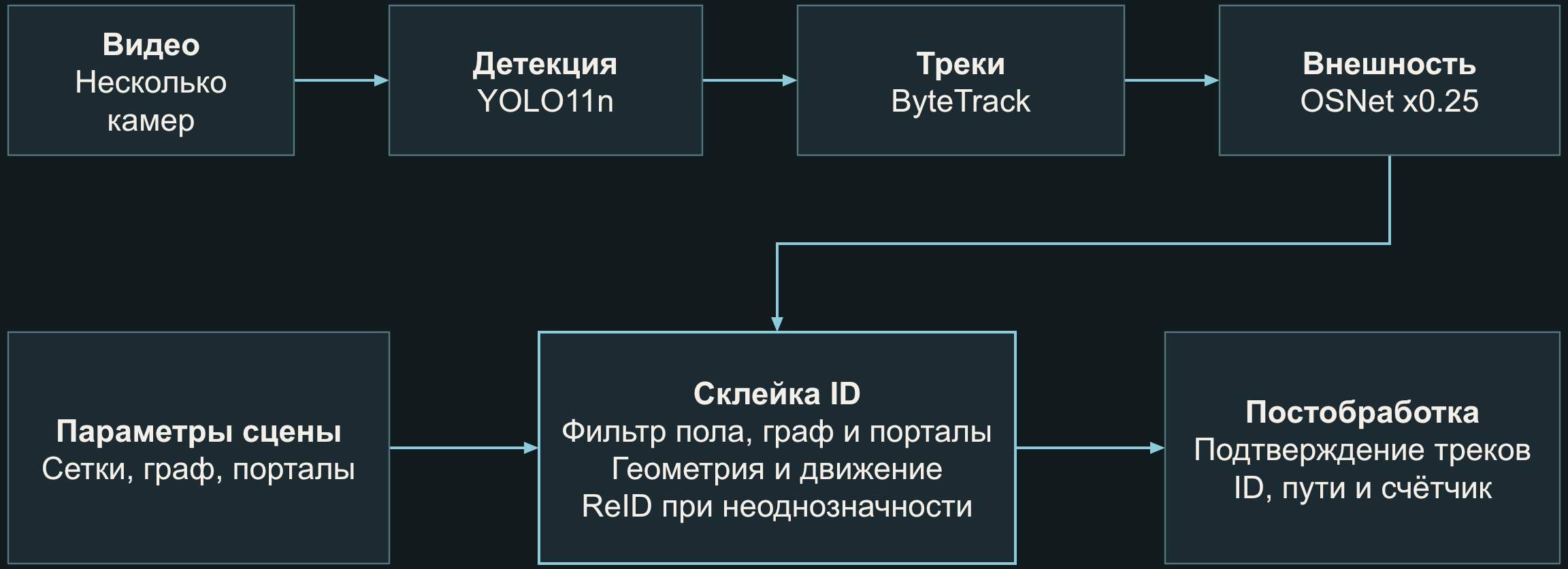
Порталы

Рыжие зоны
обозначают порталы

Зоны выхода и входа
Согласованное направление
Допустимое время

История движения помогает
согласовать разные ракурсы

Итоговая архитектура



Следующий этап

01 Калибровка на месте установки

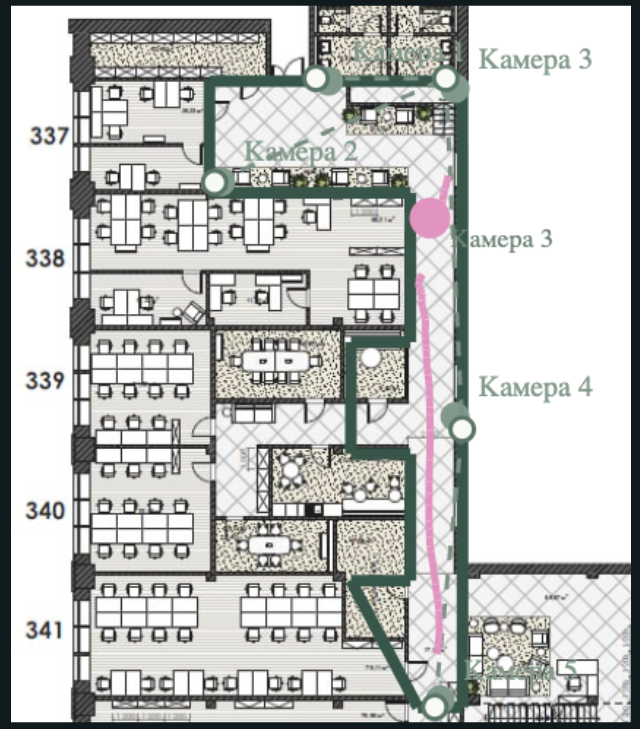
Контрольные точки и проверочные проходы.
Проверка масштаба и стыков между камерами

02 Обучение на подтверждённых маршрутах

Вероятности переходов и время
по реальным проходам людей

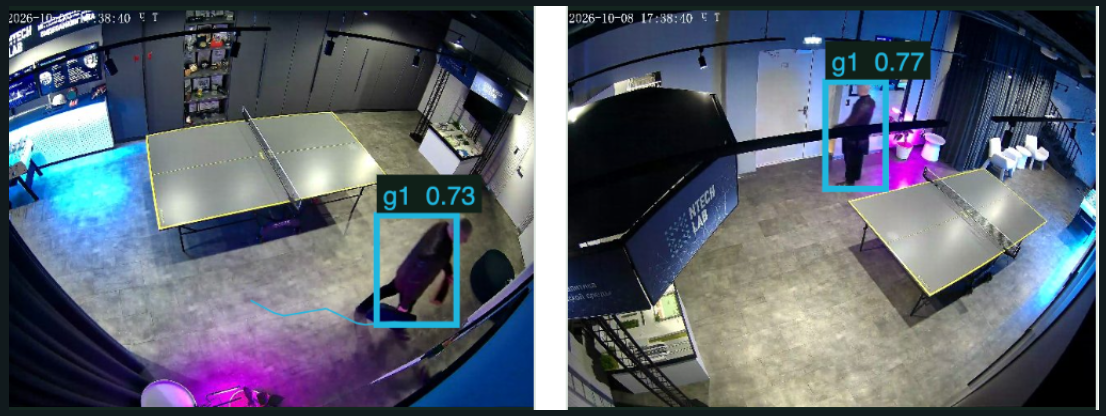
03 Адаптивная частота анализа

Больше кадров при толпе и перекрытиях.
Меньше вычислений в пустой сцене



MTMC

Единый ID между камерами



Сквозной трекинг людей.
Траектории на схеме

Терешкин Олег
Шеметов Арсений
Новиков Григорий

Nuclear IT Hack NTechLab